PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 45 MIN

Exemples : taille 2 et projections

Problème. $n \geqslant 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. A^T, $\mathrm{tr}(A)$, $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$, χ_A : transposée, trace, spectre, polynôme caractéristique. Pour $A, B \in E$: $\Phi_{A,B}(M) = AM - MB$, et $\Phi_A = \Phi_{A,A}$.

1ère partie : exemples

1. **1.1.** Vérifier que I_n et A appartiennent à $\ker \Phi_A$.

2. **1.2.** Cas $n = 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. **1.2.1.** Donner la matrice de Φ_A dans $(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$. **1.2.2.** En déduire que $\Phi_A = 0$ ssi $A = \lambda I_2$. On suppose ensuite A non scalaire. **1.2.3.** Montrer que A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ ssi $(d-a)^2 + 4bc > 0$. **1.2.4.** Vérifier que $\chi_{\Phi_A} = X^2(X^2 - (d-a)^2 - 4bc)$. **1.2.5.** En déduire que Φ_A est diagonalisable ssi A l'est.

3. **1.3.** Cas d'une projection : $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $A^2 = A$, $A \neq 0$, $A \neq I_n$. **1.3.1.** Montrer que $X^3 - X$ annule Φ_A. **1.3.2.** Qu'en déduire sur les valeurs propres de Φ_A ? **1.3.3.** Justifier que Φ_A est diagonalisable et que $0 \in \mathrm{Sp}(\Phi_A)$. **1.3.4.** Montrer qu'il existe P inversible et $r \in [\![1, n-1]\!]$ avec $A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$. **1.3.5.** Pour $B \in \mathcal{M}_{r,n-r}(\mathbb{R})$, calculer $\Phi_A(M_1)$ avec $M_1 = P \begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$. **1.3.6.** En déduire $\mathrm{Sp}(\Phi_A)$.